

Аналитическая записка

Анализ факторов, влияющих на длительность госпитализации пациентов медицинского центра

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение, цель и задачи исследования	2
2. Описание и подготовка данных	3
3. Исследовательский анализ данных.....	4
4. Анализ длительности госпитализации по отделениям	5
5. Анализ динамики поступлений пациентов.....	6
6. Проверка статистических гипотез.....	7
7. Общие выводы	9
8. Рекомендации	10

1. Введение, цель и задачи исследования

В рамках проекта был проведён анализ данных федерального медицинского центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ. Основной фокус исследования - изучение длительности госпитализации пациентов и факторов, которые могут быть связаны с продолжительностью лечения в стационаре.

Датасет содержит сведения о пациентах, датах поступления и выписки, регионе проживания, отделении, профиле лечения, источнике финансирования, количестве койко-дней, типе поступления и диагнозах по МКБ. В проекте отдельно рассматривались различия между отделениями, динамика поступлений пациентов по месяцам и статистические гипотезы о средней длительности госпитализации.

Результаты анализа могут быть использованы для оценки загрузки стационара, планирования коечного фонда, выявления отделений с повышенной средней длительностью лечения и последующего управленческого анализа.

Цель проекта - на основе данных медицинского центра проанализировать длительность госпитализации пациентов и определить факторы, которые могут влиять на время лечения в стационаре.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Загрузить и изучить исходные данные.
2. Переименовать столбцы и привести их к удобному формату.
3. Проверить наличие пропусков и обработать их.
4. Проверить типы данных и при необходимости изменить их.
5. Найти и удалить дубликаты.
6. Изучить распределение длительности госпитализации пациентов.
7. Определить отделения с наибольшей средней длительностью лечения.
8. Проанализировать динамику поступления пациентов по месяцам с учётом года.
9. Проверить статистические гипотезы о длительности госпитализации.

2. Описание и подготовка данных

В работе использовалась таблица, в которой представлены данные о случаях госпитализации пациентов медицинского центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ:

- ДАТА_ПОСТУПЛЕНИЯ — дата поступления пациента в отделение;
- ДАТА_ВЫПИСКИ — дата выписки пациента из отделения;
- УНИКАЛЬНЫЙ_ID — идентификатор пациента;
- НОМЕР_ИБ — системное поле (номер информационной безопасности);
- ШИФР — системное поле;
- РЕГИОН — регион проживания пациента;
- ПЛАТЕЛЬЩИК — наименование плательщика;
- ИСТОЧНИК_ФИНАНСИРОВАНИЯ — ОМС или другой вариант;
- ОТДЕЛЕНИЕ — название отделения;
- ПРОФИЛЬ — профиль отделения (например, терапия, хирургия);
- КОЙКО_ДНИ — количество дней лечения в стационаре;
- ПЛАНОВО_ЭКСТРЕННО — поступил планово или экстренно;
- КОД_МКБ_ПРИ_ПОСТУПЛЕНИИ — код диагноза при поступлении;
- КОД_МКБ_ПРИ_ВЫПИСКЕ — код диагноза при выписке.

Исходный датасет включал 125 261 строку и 14 столбцов. Количество уникальных пациентов составило 77 019, что означает, что часть пациентов поступала в медицинский центр более одного раза.

Подготовка данных

На первом этапе была выполнена предобработка данных.

Названия столбцов были переведены на английский язык и приведены к формату snake_case. Это упростило дальнейшую работу с таблицей и сделало код более читаемым.

Также были проверены типы данных. Столбцы с датами поступления и выписки были преобразованы в формат datetime, а столбец bed_days, содержащий количество дней пребывания, был приведён к целочисленному типу.

В данных были обнаружены пропуски. Наибольшее количество пропущенных значений было выявлено в столбце region: 68 870 пропусков, что составляет около 55% от общего объёма данных. Так как восстановить регион проживания пациента на основе других полей было невозможно, этот столбец был исключён из дальнейшего анализа. Также были обнаружены единичные пропуски в кодах МКБ при поступлении и выписке, они были удалены.

Отдельно была проведена проверка на полные дубликаты. Было выявлено 8 820 повторяющихся строк. Дубликаты были удалены с сохранением первой записи.

Вывод по подготовке данных: Данные были приведены к корректному формату для анализа. Основные проблемы качества данных были связаны с большим количеством пропусков в поле региона и наличием полных дубликатов. После обработки данные стали пригодны для исследовательского анализа и проверки гипотез.

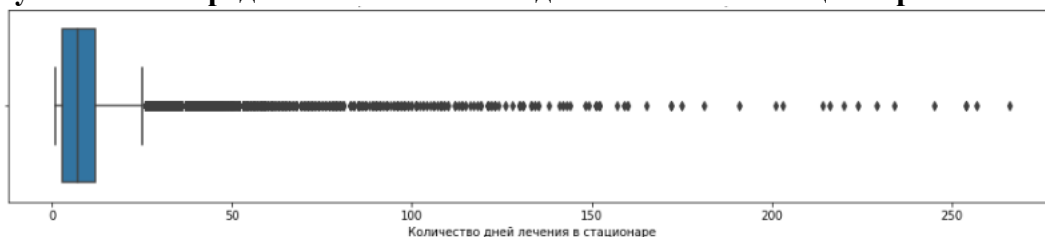
3. Исследовательский анализ данных

Для анализа длительности госпитализации был изучен показатель `bed_days`, отражающий количество дней лечения пациента в стационаре.

Минимальная длительность госпитализации составила 1 день, максимальная - 266 дней. Распределение оказалось скошенным вправо: большинство пациентов находились в стационаре недолго, но в данных присутствовали отдельные случаи очень длительного лечения.

Большинство пациентов провело в стационаре менее 10 дней, при этом встречаются редкие случаи пребывания более 50, 100 и даже 250 дней.

Рисунок 2 – Распределение количества дней лечения в стационаре



Большинство пациентов провело в стационаре менее 10 дней, при этом встречаются редкие случаи пребывания более 50, 100 и даже 250 дней.

Таблица 1 - Основные статистические показатели:

Показатель	Значение
Минимальное значение	1 день
25-й перцентиль	3 дня
Медиана	7 дней
Среднее значение	8,7 дня
75-й перцентиль	12 дней
Максимальное значение	266 дней

Медиана равна 7 дням, то есть половина пациентов проводит в стационаре не более недели. Среднее значение выше медианы и составляет около 8,7 дня. Это говорит о влиянии выбросов: пациенты с длительным сроком пребывания увеличивают среднее значение.

Вывод по распределению: Типичная длительность госпитализации находится в пределах одной недели, однако в данных есть пациенты с существенно более длительным лечением. Для управленческого анализа важно отдельно рассматривать такие случаи, так как они могут быть связаны со сложными диагнозами, реабилитацией, хроническими заболеваниями или особенностями работы отдельных отделений.

4. Анализ длительности госпитализации по отделениям

Для оценки различий между отделениями была рассчитана средняя длительность госпитализации по каждому отделению.

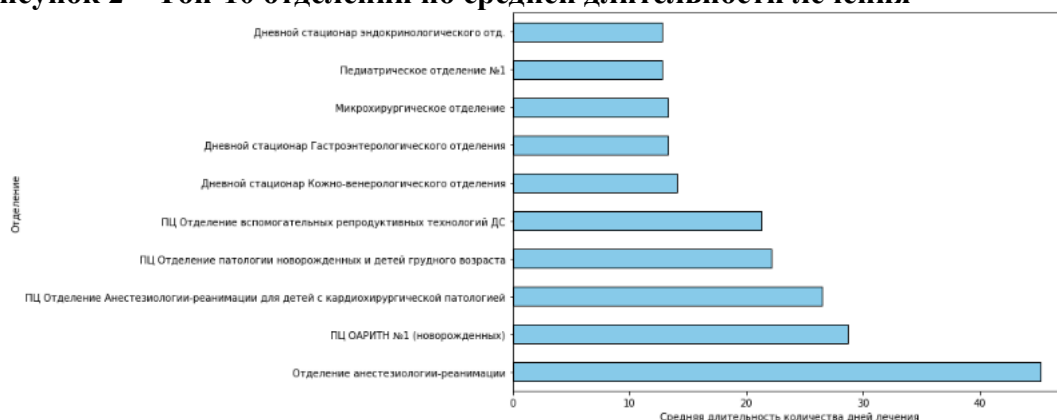
Таблица 2 – Отделения с наибольшей средней длительность лечения

Отделение	Средняя длительность госпитализации
Отделение анестезиологии-реанимации	45,2 дня
ПЦ ОАРИТН №1 для новорождённых	28,7 дня
ПЦ Отделение анестезиологии-реанимации для детей с кардиохирургической патологией	26,4 дня
ПЦ Отделение патологии новорождённых и детей грудного возраста	22,1 дня
ПЦ Отделение вспомогательных репродуктивных технологий ДС	21,3 дня
Дневной стационар кожно-венерологического отделения	14,0 дня
Дневной стационар гастроэнтерологического отделения	13,3 дня
Микрохирургическое отделение	13,3 дня
Педиатрическое отделение №1	12,8 дня
Дневной стационар эндокринологического отделения	12,8 дня

Самая высокая средняя длительность наблюдается в отделении анестезиологии-реанимации - около 45,2 дня. Также длительное пребывание характерно для отделений, связанных с новорождёнными, реанимацией и кардиохирургической патологией.

Такая картина выглядит логичной: пациенты в реанимационных отделениях и отделениях интенсивного наблюдения обычно требуют длительного лечения и наблюдения.

Рисунок 2 – Топ-10 отделений по средней длительности лечения



Вывод по отделениям: Длительность госпитализации существенно зависит от профиля отделения. Наибольшие сроки лечения характерны для направлений, связанных с интенсивной терапией, новорождёнными и сложными клиническими случаями. Поэтому сравнивать отделения между собой только по средней длительности госпитализации нужно осторожно: высокий показатель не всегда означает проблему, а может отражать медицинскую специфику отделения.

5. Анализ динамики поступлений пациентов

Для анализа нагрузки на медицинский центр была рассчитана динамика количества поступивших пациентов по месяцам. Для этого дата поступления была преобразована в формат «год-месяц», после чего данные были сгруппированы по месяцу госпитализации.

График динамики показал, что количество пациентов менялось во времени. В разные месяцы наблюдались периоды как повышенной, так и сниженной нагрузки.

Такие изменения могут быть связаны с несколькими факторами:

1. сезонностью заболеваний;
2. изменением плановой нагрузки на медицинский центр;
3. праздничными периодами;
4. эпидемиологической ситуацией;
5. организационными изменениями внутри стационара;
6. особенностями маршрутизации пациентов.

Рисунок 3 – Динамика количества процентов по месяцам



Вывод по динамике поступлений: Количество поступающих пациентов не является равномерным по месяцам. Для управления ресурсами медицинского центра важно учитывать месячные колебания нагрузки, особенно при планировании работы отделений, графиков персонала и коечного фонда.

6. Проверка статистических гипотез

В проекте были проверены три статистические гипотезы.

Гипотеза 1: отличается ли средняя длительность госпитализации от 7 дней

Руководство хотело проверить, отличается ли средняя длительность госпитализации пациентов от стандартного срока в 7 дней.

Были сформулированы гипотезы:

Н₀: средняя длительность госпитализации равна 7 дням.

Н₁: средняя длительность госпитализации не равна 7 дням.

Для проверки использовался одновыборочный t-тест. Уровень значимости был установлен на уровне 5%.

По результатам проверки p-value составило 0.0, поэтому нулевая гипотеза была отвергнута. Это означает, что фактическая средняя длительность госпитализации статистически значимо отличается от 7 дней.

Вывод: Средняя длительность госпитализации отличается от стандартного недельного срока. Несмотря на то что медиана равна 7 дням, среднее значение выше из-за пациентов с длительным пребыванием в стационаре.

Гипотеза 2: превышает ли средняя длительность госпитализации 10 дней

Медицинский отдел хотел проверить, превышает ли средняя длительность госпитализации пациентов 10 дней.

Были сформулированы гипотезы:

Н₀: средняя длительность госпитализации равна 10 дням.

Н₁: средняя длительность госпитализации больше 10 дней.

Для проверки также использовался одновыборочный t-тест.

Результат проверки показал p-value = 1.0. Нулевая гипотеза не была отвергнута. Средняя длительность госпитализации составила около 8,7 дня, поэтому нет оснований утверждать, что пациенты в среднем находятся в стационаре более 10 дней.

Вывод: Средняя длительность госпитализации статистически значимо не превышает 10 дней. Это говорит о том, что в целом средний срок пребывания пациентов не выходит за данный ориентир.

Гипотеза 3: отличается ли длительность лечения между плановыми и экстренными пациентами

Также была проверена гипотеза о различии средней длительности лечения между плановыми и экстренными пациентами.

Были сформулированы гипотезы:

Н₀: средняя длительность госпитализации плановых и экстренных пациентов не различается.

Н₁: средняя длительность госпитализации плановых и экстренных пациентов различается.

Средняя длительность лечения для плановых пациентов составила около 9,7 дня, для экстренных - около 6,2 дня. То есть плановые пациенты в среднем находились в стационаре примерно на 3,5 дня дольше.

По результатам t-теста p-value оказалось меньше 0,05. Следовательно, нулевая гипотеза была отвергнута, а различия между группами признаны статистически значимыми.

Вывод: Тип госпитализации связан с длительностью лечения. Плановые пациенты в среднем проводят в стационаре дольше, чем экстренные. Это может быть связано с тем, что плановая госпитализация чаще проводится для комплексного обследования, операций или заранее запланированного лечения, требующего более длительного пребывания.

7. Общие выводы

По итогам анализа можно сделать следующие выводы.

1. **Большинство пациентов находятся в стационаре относительно недолго.** Типичная длительность госпитализации составляет около недели: медиана равна 7 дням. При этом среднее значение составляет около 8,7 дня, что связано с наличием отдельных длительных госпитализаций.
2. **В данных присутствуют выбросы по длительности лечения.** Максимальная длительность госпитализации достигает 266 дней. Такие случаи необходимо анализировать отдельно, так как они могут существенно влиять на средние показатели.
3. **Средняя длительность госпитализации зависит от отделения.** Самые длительные сроки лечения наблюдаются в отделениях анестезиологии-реанимации, интенсивной терапии, патологии новорождённых и кардиохирургического профиля. Это соответствует медицинской логике, так как такие пациенты обычно требуют более длительного наблюдения.
4. **Динамика поступлений пациентов меняется по месяцам.** Количество госпитализаций неравномерно распределено во времени. Это важно учитывать при планировании загрузки медицинского центра.
5. **Средняя длительность госпитализации статистически отличается от 7 дней.** Несмотря на то что медиана равна 7 дням, среднее значение статистически значимо отличается от стандартного недельного срока.
6. **Средняя длительность госпитализации не превышает 10 дней статистически значимо.** По результатам проверки гипотезы нет оснований утверждать, что пациенты в среднем находятся в стационаре более 10 дней.
7. **Плановые и экстренные пациенты различаются по длительности лечения.** Плановые пациенты находятся в стационаре дольше, чем экстренные. Различие между группами статистически значимо.

8. Рекомендации

На основе проведённого анализа можно предложить следующие рекомендации.

1. Отдельно анализировать длительные госпитализации

Пациенты с длительностью пребывания более 50, 100 и 250 дней сильно влияют на среднее значение. Рекомендуется выделить такие случаи в отдельную группу и изучить:

- диагнозы при поступлении и выписке;
- отделения, где проходило лечение;
- тип госпитализации;

Это позволит понять, являются ли длительные госпитализации обоснованными или связаны с управленческими и процессными факторами.

2. Сравнить отделения внутри схожих профилей

Не рекомендуется напрямую сравнивать все отделения между собой только по средней длительности госпитализации. Реанимационные, хирургические, педиатрические и диагностические отделения имеют разную специфику.

Более корректно сравнивать:

- реанимационные отделения между собой;
- хирургические отделения между собой;
- педиатрические отделения между собой;

Такой подход позволит точнее выявить отклонения и потенциальные зоны для оптимизации.

3. Учитывать сезонность при планировании нагрузки

Динамика поступлений по месяцам показывает, что нагрузка на медицинский центр меняется во времени. Рекомендуется использовать помесечный анализ для:

- планирования коечного фонда;
- планирования плановых госпитализаций;
- оценки сезонных изменений в структуре пациентов.

4. Улучшить качество данных

В данных была обнаружена высокая доля пропусков в поле региона, а также полные дубликаты. Для повышения качества дальнейшей аналитики рекомендуется:

- контролировать заполнение региона проживания пациента;
- внедрить проверку на дубли при выгрузке данных;
- унифицировать справочники отделений, профилей и плательщиков;

Итог

Проведённый анализ показал, что длительность госпитализации пациентов медицинского центра в целом находится в пределах ожидаемых значений, однако существенно различается по отделениям и типу поступления. Основное влияние на среднюю длительность оказывают сложные клинические случаи и отделения интенсивной терапии.

Результаты исследования могут быть использованы для планирования загрузки стационара, оптимизации коечного фонда, контроля качества данных и более детального анализа отделений с повышенной длительностью госпитализации.